Laboratório de Candidatos
Networking Mercado Libre

Challenge Automatización

Objetivo General:

Evaluar la capacidad del candidato para desarrollar scripts de automatización que configuren dispositivos de red Cisco utilizando un frontend, planifiquen la automatización de la configuración de una conexión VPN IPSec entre dispositivos de seguridad de diferentes fabricantes, implementen mecanismos de validación de la configuración y utilicen un sistema de control de versiones (Git) para gestionar su proyecto de manera organizada.

Parte 1:

Automatización de Switch Cisco con Frontend de Configuración y Git

Requisitos:

El candidato deberá desarrollar un script de automatización en Python, gestionado con Git, que interactúe con un switch Cisco (simulado o real) para configurar VLANs y el hostname a través de un frontend.

1. **Repositorio Git:**
    - Crear un repositorio Git público (se recomienda especificar una plataforma como GitHub, GitLab o Bitbucket).
    - Inicializar el repositorio con un archivo README que describa brevemente el proyecto.

2. **Frontend de Configuración de VLANs:**
    - Desarrollar un frontend (interfaz gráfica utilizando Tkinter, PyQt u otra biblioteca, o una interfaz web sencilla con Flask) que permita al usuario ingresar la información de las VLANs a configurar.
    - La interfaz debe permitir especificar el ID y el nombre de al menos las siguientes VLANs:
        - VLAN 10: Nombre "VLAN_DATOS"
        - VLAN 20: Nombre "VLAN_VOZ"
        - VLAN 50: Nombre "VLAN_SEGURIDAD"

3. **Configuración de VLANs:**
    - Utilizar la información proporcionada a través del frontend para generar y aplicar la configuración de las VLANs en el switch Cisco utilizando bibliotecas de automatización de red.

4. **Cambio de Nombre del Switch:**

    - Implementar la configuración del hostname del switch a un valor específico (ej: "SWITCH_AUTOMATIZADO"). Este valor puede estar predefinido en el script o ser ingresado a través del frontend (opcional).

5. **Guardar Configuración:**

    - Incluir la funcionalidad para ejecutar el comando necesario para guardar la configuración actual del switch en la NVRAM.

6. **Backup de Configuración:**

    - Implementar una función para realizar un backup de la configuración del switch y guardarlo en un archivo local (con el hostname y la fecha/hora en el nombre del archivo) o subirlo a un servidor remoto, (opcional)

7. **Validación de Configuración:**

    - Después de aplicar la configuración, el script deberá validar que la configuración actual del switch coincida con la configuración deseada (VLANs y hostname).
    - Si se detecta alguna desviación, el script deberá mostrar un mensaje de alerta claro en el frontend o en la salida del script, **indicando la configuración no estándar encontrada.**

8. **Control de Versiones:**

    - Realizar commits regulares y significativos en el repositorio Git, con mensajes descriptivos que detallen los cambios realizados.

9. **README (en el repositorio):**

    - El archivo README debe contener:
        - Una descripción general del proyecto.
        - Instrucciones detalladas sobre cómo ejecutar el script (incluyendo la instalación de dependencias).
        - Información sobre cómo interactuar con el frontend.
        - Cualquier otra nota relevante sobre la implementación.

- **(Opcional) Capturas de pantalla del frontend y/o de la salida del script.**

Entregables Parte 1:

- La URL del repositorio Git que contiene todo el código fuente del script de Python (backend y frontend).
- El archivo README en el repositorio.
- Evidencia del funcionamiento del frontend (puede ser a través de capturas de pantalla en el README o en un archivo aparte en el repositorio).
- Evidencia de la configuración realizada en el switch (capturas de pantalla de la CLI del switch mostrando las VLANs creadas y el hostname cambiado).
- El archivo de backup de la configuración (puede estar en el repositorio o se indica su ubicación en el README).
- Evidencia de la ejecución de la validación y las alertas (capturas de pantalla o salida del script).
- Historial de commits en el repositorio Git que demuestre un uso adecuado del control de versiones (solo si aplica).

Parte 2:

Automatización (Planificación) de la Configuración de VPN IPSec entre Fortigate y Palo Alto.

Requisitos:

El candidato deberá planificar la **automatización** de la configuración de una VPN IPSec entre un dispositivo Fortigate y un firewall Palo Alto, documentando su plan en el mismo repositorio Git.

1. **Plan de Automatización (Documentación en Git):**
    - Crear un documento (en formato Markdown preferiblemente, dentro del repositorio Git) que detalle el plan para automatizar la configuración de una VPN IPSec entre un Fortigate y un Palo Alto. El documento debe incluir:
        - **Definición de Parámetros:** Especificar los parámetros necesarios para la VPN (direcciones IP WAN, redes locales de ejemplo, red de túnel: `169.255.1.0/30` con asignación de IPs a cada extremo, propuestas de Phase 1 y Phase 2 compatibles).

- **Identificación de Herramientas/APIs:** Mencionar las posibles herramientas o APIs (ej: API REST de Fortinet y Palo Alto, SSH con bibliotecas específicas, herramientas de gestión centralizada) que podrían utilizarse para interactuar con cada dispositivo.

- **Pasos de Automatización:** Describir los pasos lógicos que un script de automatización debería seguir para configurar la VPN en ambos firewalls (creación de objetos, definición de propuestas, políticas de firewall, establecimiento del túnel).

- **Consideraciones Específicas:** Identificar los desafíos y las consideraciones particulares al automatizar la configuración entre dispositivos de diferentes fabricantes.

- **Validación de Configuración y Alertas:** Describir la estrategia para validar que la configuración de la VPN se aplicó correctamente en ambos dispositivos (métodos de verificación, comandos o llamadas a la API) y cómo se generarían alertas en caso de fallas o desviaciones.

2. **(Opcional en Git)** Si el candidato puede generar (incluso de forma conceptual o parcial) scripts o archivos de configuración de ejemplo para ambos firewalls, estos deben incluirse en el repositorio.

3. **(Opcional en Git)** Si el candidato puede desarrollar un script para probar la conectividad a través del túnel IPSec (asumiendo que se pudiera establecer un entorno de prueba), este también debe incluirse en el repositorio.

Entregables Parte 2:

- El mismo repositorio Git de la Parte 1.
- El documento con el plan detallado de automatización de la VPN IPSec (en formato Markdown u otro legible, dentro del repositorio).
- (Opcional) Scripts o archivos de configuración de ejemplo para Fortigate y Palo Alto (en el repositorio).
- (Opcional) Script de prueba de conectividad (en el repositorio).

Criterios de Evaluación:

- **Parte 1:**
    - Funcionalidad y eficiencia del script de automatización y el frontend.

- Claridad y organización del código (backend y frontend).
- Diseño y usabilidad básica del frontend.
- Correcta configuración de las VLANs y el hostname utilizando el frontend.
- Implementación exitosa del guardado y backup de la configuración.
- Implementación efectiva de la lógica de validación de la configuración y la presentación de alertas.
- Uso adecuado de Git para el control de versiones (commits significativos, organización del repositorio).
- Calidad y claridad del archivo README.

- **Parte 2:**

  - Comprensión de los conceptos de VPN IPSec.
  - Correcta definición de los parámetros de la VPN.
  - Calidad, detalle y viabilidad del plan de automatización documentado en el repositorio Git.
  - Identificación adecuada de las herramientas o APIs relevantes para Fortigate y Palo Alto.
  - Comprensión de los desafíos de la automatización en entornos heterogéneos.
  - Claridad y efectividad de la estrategia de validación de la configuración de la VPN y el manejo de alertas propuesto en la documentación.
  - (Opcional) Calidad y utilidad de los scripts o archivos de configuración de ejemplo para la VPN (en el repositorio).
  - (Opcional) Calidad y funcionalidad del script de prueba de conectividad (en el repositorio).

Instrucciones para el Candidato:

- Se permite el uso de cualquier recurso (documentación, internet, etc.) para la realización del challenge.
- **El tiempo estimado para completar este challenge es de 7 dias**
- La entrega principal de este challenge es la URL del repositorio Git que contiene todo el código y la documentación solicitada. Asegúrese de que el repositorio sea accesible para su revisión.

Consideraciones Adicionales:

- **Entorno de Prueba:** No se espera una simulación funcional de la VPN en caso de realizarlo es un bonus, para la Parte 1, se espera la simulación con Packet Tracer o GNS3.